



عملي

8

4

480 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مراجعة + قانون التغاير

د. عبير الكجك



RB Informatics; 1/12/2024

احتمالات و إحصاء

مرحباً أصدقائي .. درسنا في المحاضرة السابقة التوقع الرياضي و عرفنا أنه إذا كان لدينا X متغير عشوائي ما , فإن التوقع الرياضي له :

$$E(x) = \begin{cases} \sum_{x \in R_x} x f_X(x) : X \text{ متغير عشوائي منقطع} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx : X \text{ متغير عشوائي مستمر} \end{cases}$$

و كذلك تعرفنا على التوقع الرياضي لدالة عددية $E(g(x))$, و درسنا التباين و يكتب :

$$Var(x) = E(x^2) - (E(x))^2$$

أما الانحراف المعياري يكتب :

$$\sigma(x) = \sqrt{Var(x)}$$

و في هذه المحاضرة سنأخذ قانون جديد , هو قانون التغاير .

Relax...

~ And let's start ~

مسألة :

مجموعة مكونة من 6 طلاب من كلية الهندسة المعلوماتية , بينهم اثنان من اختصاص البرمجيات , اختارنا اثنين من المجموعة بصورة عشوائية , بفرض المتغير X يدل على عدد الطلاب من اختصاص البرمجيات في المجموعة المختارة و المطلوب :

1. أوجد جدول التوزيع الاحتمالي المنقطع للمتغير العشوائي X .
2. احسب التوقع الرياضي للمتغير العشوائي X .
3. احسب تباين للمتغير العشوائي X و انحرافه المعياري .

$$R_x = \{0, 1, 2\}$$



$$f(0) = P(X = 0) = \frac{C_2^0 \cdot C_4^2}{C_6^2} = \frac{6}{15}$$

$$f(1) = P(X = 1) = \frac{C_2^1 \cdot C_4^1}{C_6^2} = \frac{8}{15}$$

$$f(2) = P(X = 2) = \frac{C_2^2 \cdot C_4^0}{C_6^2} = \frac{1}{15}$$

X	0	1	2
$f_X(x)$	$\frac{6}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{15}$

$$E(x) = \sum_x x f_X(x) = 0 \left(\frac{6}{15} \right) + 1 \left(\frac{8}{15} \right) + 2 \left(\frac{1}{15} \right) = \frac{0 + 8 + 2}{15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

$$Var(x) = E(x^2) - (E(x))^2$$

نحسب $E(x^2)$:

$$E(x^2) = \sum_x x^2 f_X(x) = (0^2) \left(\frac{6}{15} \right) + (1^2) \left(\frac{8}{15} \right) + (2^2) \left(\frac{1}{15} \right) = \frac{8 + 4}{15} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$$

$$Var(x) = \frac{4}{5} - \left(\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{4}{5} - \frac{4}{9} = \frac{16}{45} = 0.36$$

$$\sigma(x) = \sqrt{Var(x)} = \sqrt{0.36} = 0.6$$

قانون التغاير covariance

■ نرسم له ب (cov) .

$$cov(x, y) = E(x \cdot y) - E(x) \cdot E(y)$$

$$E(x \cdot y) \begin{cases} \sum_x \sum_y xy f_{x,y}(x, y) : \text{شعاع منقطع } (x, y) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_{x,y}(x, y) : \text{شعاع مستمر } (x, y) \end{cases}$$

ملاحظة : المثال في المحاضرة السادسة بالقسم النظري $f(x, y) = \frac{x+y}{21} : x = 1, 2, 3 \quad y = 1, 2$ مطالبين به في العملي , يرجى التدريب عليه جيداً .

مثال عن الكثافة الهامشية لمتغير عشوائي مستمر :

ليكن لدينا المتحولين العشوائيين المستمرين X, Y حيث تابع التوزيع الاحتمالي المشترك لهما هو :

ملاحظة قبل الحل :

$$0 \leq x, y \leq 1$$

تعني :

$$0 \leq x \leq 1$$

$$0 \leq y \leq 1$$

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} x + \frac{3}{2}y^2 : 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0 : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

1. أوجد تابع التوزيع الاحتمالي الهامشي لكل من X, Y .

2. أوجد تغاير المتحولين X, Y .

الحل :

1.

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^1 \left(x + \frac{3}{2}y^2 \right) dy = x[y]_0^1 + \frac{3}{2} \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^1 = x + \frac{1}{2}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^1 \left(x + \frac{3}{2}y^2 \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + \left[\frac{3}{2}y^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}y^2$$

ملاحظة : لم نحسب تكامل التابع على المجالين $\int_0^{+\infty} f_X(x, y) dy$ و $\int_{-\infty}^0 f_X(x, y) dy$ لأنها تساوي الصفر و كذلك الأمر بالنسبة لـ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$ ويمكن الكتابة على الشكل التالي :

$$f_X(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2} : 0 \leq x \leq 1 \\ 0 : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{3}{2}y^2 : 0 \leq y \leq 1 \\ 0 : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

2. التوقع الرياضي :

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^1 x \left(x + \frac{1}{2} \right) dx = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{1}{2}x \right) dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$$

$$E(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^1 y \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}y^2 \right) dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{2}y + \frac{3}{2}y^3 \right) dy = \left[\frac{y^2}{4} \right]_0^1 + \frac{3}{2} \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

$$E(x \cdot y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_{x,y}(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 xy \left(x + \frac{3}{2} y^2 \right) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{3}{2} xy^3 \right) dx dy$$

$$= \int_0^1 \left(y \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \frac{3}{2} y^3 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \right) dy$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{1}{3} y + \frac{3}{4} y^3 \right) dy$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 + \frac{3}{4} \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^1$$

$$= \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{6} + \frac{3}{16} = \frac{34}{96}$$

فيصبح التباير :

$$cov(x, y) = E(x \cdot y) - E(x) \cdot E(y)$$

$$\frac{34}{96} - \left(\frac{7}{12} \cdot \frac{5}{8} \right) = \frac{34}{96} - \frac{35}{96} = \frac{-1}{96}$$



٨٨ وداعاً أصدقائي ٨٨